

Базовое правило вычислений (β -редукция):

$$(\lambda x.M)N \rightarrow_{\beta} M[x \leftarrow N]$$

Утверждение. Данный λ -терм не имеет нормальной формы.

Доказательство. Для удобства обозначим бесконечно расходящийся субтерм $(\lambda b.bb)(\lambda b.bb)$ как Ω . Выполним последовательную редукцию исходного выражения:

$$\begin{aligned} ((\lambda a.(\lambda b.bb)(\lambda b.bb))b)((\lambda c.cb)(\lambda a.a)) &= ((\lambda b.bb)(\lambda b.bb))((\lambda c.cb)(\lambda a.a)) \\ &= \Omega ((\lambda c.cb)(\lambda a.a)) \\ &= \Omega ((\lambda a.a)b) \\ &= \Omega b \end{aligned}$$

Так как левый аппликативный хвост сводится к циклическому комбинатору Ω , который бесконечно редуцируется в самого себя, терм расходится и не имеет нормальной формы. $\square$